



เค้าโครงรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา

1. รายละเอียดของรายวิชา

รหัสวิชาและชื่อวิชา: คพ.100 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเบื้องต้น (CS100 Basic Web Development)

จำนวนหน่วยกิต 3 (3-0-6)

ภาค/ปีการศึกษา 1/2568

ชื่อวิชา	จำนวน หน่วยกิต บรรยาย	จำนวน ชั่วโมง บรรยาย	จำนวน หน่วยกิต ปฏิบัติการ	จำนวน ชั่วโมง ปฏิบัติการ
คพ.100 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเบื้องต้น (CS100 Basic Web Development)	3	45	0	0

ประเภทของรายวิชา [โปรดทำเครื่องหมาย ☐ ที่ตรงกับข้อมูลของรายวิชา เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ]

- | | | | |
|--|---|--|--|
| ☐ วิชาศึกษาทั่วไป | ☒ วิชาเฉพาะ | ☐ วิชาเลือกเสรี | ☒ วิชาโท |
| ☐ วิชาแกน | ☒ วิชาเฉพาะด้าน | ☐ วิชาเอก | ☐ วิชาบังคับนอกสาขา |

2. ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน พร้อมข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์	สถานที่/แนวทางการติดต่อ-ให้คำปรึกษา	ผู้รับผิดชอบรายวิชา	อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
1) ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา	ห้องพักอาจารย์ บร.2 / pwanida@tu.ac.th		✓
2) ผศ.ดร.ประภาพร รัตนธารัง	ห้องพักอาจารย์ บร.2 / rattanat@tu.ac.th	✓	✓

3. ช่องทางที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา

อาจารย์ผู้สอนสามารถให้คำปรึกษาตามความต้องการของนักศึกษา โดยนักศึกษานัดหมายก่อนเข้าพบ เพื่อขอ

คำปรึกษารายวิชานี้ได้ ในช่องทางต่อไปนี้

- อีเมลของอาจารย์ผู้สอน
- MS Teams Message ของรายวิชา

4. วัน เวลา และสถานที่เรียน

- กลุ่มเรียน Section 010001: ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา
บรรยายวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 8.00 – 9.30 น. ห้อง บร.3-121
- กลุ่มเรียน Section 010002: ผศ.ดร.ประภาพร รัตนธารัง
บรรยายวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 8.00 – 9.30 น. ห้อง บร.3-122
- กลุ่มเรียน Section 650001: ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา
บรรยายวันจันทร์ เวลา 9.30 – 12.30 น. ห้อง บร.3-105
- กลุ่มเรียน Section 650002: ผศ.ดร.ประภาพร รัตนธารัง

บรรยายวันจันทร์ เวลา 9.30 – 12.30 น. ห้อง บร.3-106

หมายเหตุ: บางสัปดาห์ที่จำเป็นต้องมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติจะจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของสาขาวิชา ให้นักศึกษาตรวจดูในตารางหัวข้อที่สอนรายสัปดาห์ในหมวดที่ 2

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาเว็บ สถาปัตยกรรมเว็บ เอชทีเอ็มแอลและซีเอสเอสเบื้องต้น วงจรการพัฒนาด้วยกิต การโปรแกรมจาวาสคริปต์ ฟอรัมและการยืนยันความถูกต้อง ส่วนประกอบของเว็บที่สามารถตอบสนองได้ การนำเว็บขึ้นให้บริการ

Basic concepts of web development, web architecture, HTML & CSS fundamentals, development cycle with Git, JavaScript programming, form & validation, responsive web components, web deployment.

6. วิชาบังคับก่อน (Prerequisite)

ไม่มี

7. วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives)

- 1) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวมของกระบวนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเบื้องต้น
- 2) เพื่อเชื่อมโยงให้นักศึกษาเห็นความสัมพันธ์ของรายวิชาต่าง ๆ ที่มีในหลักสูตรกับกระบวนการดังกล่าว
- 3) เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้เครื่องมือสำคัญเบื้องต้นในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้นักศึกษา
- 4) เพื่อให้นักศึกษาได้ดำเนินกระบวนการตามขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม

8. วันเดือนปีที่ปรับปรุงเค้าโครงรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

สิงหาคม พ.ศ. 2568

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes; CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนของรายวิชา นักศึกษาที่ผ่านรายวิชาจะต้องสามารถ:

ลำดับที่	ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs	Knowledge (K)	Skill (S)	Attitude (E/C)
CLO1	อธิบายแนวคิด หลักการ และองค์ประกอบของเว็บแอปพลิเคชัน	✓	✓	
CLO2	เชื่อมโยงองค์ประกอบและกระบวนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร	✓	✓	
CLO3	อธิบายและปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้เว็บแอปพลิเคชันเบื้องต้นเป็นตัวอย่างในการพัฒนา	✓	✓	
CLO4	สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือค้นหาและเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่		✓	✓
CLO5	ใช้เครื่องมือ git เพื่อจัดการและควบคุมเวอร์ชันของเว็บแอปพลิเคชัน	✓	✓	
CLO6	ใช้เครื่องมือ IDE เพื่อเขียน, แก้ไข, และดีบั๊กเว็บแอปพลิเคชัน	✓	✓	
CLO7	ทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีม	✓	✓	✓
CLO8	แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และความเป็นมืออาชีพ			✓

2. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) ของรายวิชา

รายวิชา	ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร PLOs															
	K				S								E	C		
	K1	K2	K3	K4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	E1	C1	C2	
คพ.100 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเบื้องต้น (CS100 Basic Web Development)	I	I			I	I				I		I	I			

หมายเหตุ :

- PLO-K1 สามารถประยุกต์หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่สำคัญในศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
- PLO-K2 สามารถประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างเป็นระบบ
- PLO-K3 สามารถประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางวิทยาการข้อมูลในกระบวนการจัดการข้อมูลและสร้างตัวแบบข้อมูล
- PLO-K4 (CIS-Only) แสดงมุมมองด้านความปลอดภัย และมุมมองในการปรับแต่งสมรรถนะของระบบ
- PLO-S1 สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ตามกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้พร้อมทำงานในสถานงาน
- PLO-S2 สามารถสื่อสารเพื่อนำเสนอแนวคิดหรือข้อมูลด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- PLO-S3 สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานและพัฒนาตัวแบบของชุดข้อมูล
- PLO-S4 (CIS-Only) สามารถปรับแต่งตัวแบบของชุดข้อมูลให้มีประสิทธิภาพได้
- PLO-S5 (CIS-Only) สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- PLO-S6 (CIS-Only) แสดงความสามารถในการเรียนรู้และวิจัยด้วยตนเอง โดยประยุกต์ใช้ความคิดเชิงวิพากษ์และทักษะการสืบค้นในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- PLO-S7 (ACS-Only) สามารถออกแบบและดำเนินการเฉพาะด้านในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น การทดสอบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ การพัฒนาแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบทบาทเฉพาะในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
- PLO-S8 (ACS-Only) สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้สภาพแวดล้อมจริง หรือสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงในภาคอุตสาหกรรม
- PLO-E1 แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- PLO-C1 มีกรอบความคิดแบบผู้ประกอบการและระบุโอกาสในการสร้างโซลูชันทางเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม
- PLO-C2 มีลักษณะที่เป็นผู้นำของศตวรรษที่ 21 (คุณสมบัติ GREATS)

3. ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Year Learning Outcomes; YLOs) ที่สอดคล้องกับ CLOs ของรายวิชา

YLOs สอดคล้อง กับรายวิชา	ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา YLOs	PLOs: Knowledge	PLOs: Skills	PLOs: Ethics	PLOs: Characters
ชั้นปีที่ 1:					
✓ (CLO1-3)	สามารถประยุกต์หลักการและทฤษฎีพื้นฐานในด้านคณิตศาสตร์ แคลคูลัส การเขียนโปรแกรมพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาแบบง่ายได้อย่างมีตรรกะและเป็นขั้นตอน	K1, K2	S1, S6	E1	
✓ (CLO3,5,6)	สามารถดำเนินขั้นตอนตามกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็กซึ่งมีขอบเขตตามที่กำหนดโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน	K1, K2	S1, S2, S6, S8	E1	
	สามารถออกแบบและสร้างต้นแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้สำหรับซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก	K2	S1, S2, S7		
✓ (CLO4,8)	สามารถสืบค้น เตรียมเนื้อหา และนำเสนอแนวคิดหรือข้อมูล ด้วยตนเองได้แต่ยังคงต้องการคำแนะนำและการฝึกฝน		S2, S6		
	สามารถวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน การตีความข้อมูล และการคิดเชิงวิพากษ์ โดยใช้วิธีการทางสถิติ	K3	S3		
✓ (CLO7,8)	แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันได้			E1	
	มีกรอบความคิดแบบผู้ประกอบการและระบุโอกาสในการสร้างโซลูชันทางเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม				C1

YLOs สอดคล้อง กับรายวิชา	ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา YLOs	PLOs: Knowledge	PLOs: Skills	PLOs: Ethics	PLOs: Characters
✓ (CLO7,8)	แสดงออกถึงลักษณะที่เป็นผู้นำของศตวรรษที่ 21 (คุณสมบัติ GREATS)				C2

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes; PLOs) ที่สอดคล้องกับ CLOs ของรายวิชา

[I : Introduce / M : Moderate / F: Full]

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs	ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร PLOs															
	K				S								E	C		
	K1	K2	K3	K4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	E1	C1	C2	
CLO1 อธิบายแนวคิด หลักการ และสถาปัตยกรรมของระบบเว็บ	I	I				I										
CLO2 เชื่อมโยงองค์ประกอบและกระบวนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร	I	I				I										
CLO3 อธิบายและปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้เว็บแอปพลิเคชันเบื้องต้นเป็นตัวอย่างในการพัฒนา		I			I	I										
CLO4 สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือค้นหาและเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่	I	I				I				I			I			
CLO5 ใช้งาน git เพื่อจัดการและควบคุมเวอร์ชันของเว็บแอปพลิเคชัน		I			I											
CLO6 ใช้งาน IDE เพื่อเขียน, แก้ไข, และดีบักรีวิวแอปพลิเคชัน		I			I											
CLO7 ทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีม	I	I				I						I				
CLO8 แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และความเป็นมืออาชีพ													I			

หมวดที่ 3 การดำเนินการและแผนการสอน

1. รูปแบบการสอนและการประเมินผลสำหรับแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs	วิธีการสอน	วิธีการประเมินผล
CLO1 อธิบายแนวคิด หลักการ และองค์ประกอบของเว็บแอปพลิเคชัน (K,S)	1. บรรยายและอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของเว็บแอปพลิเคชัน 2. ใช้ภาพตัวอย่างและสื่อประกอบเพื่ออธิบายสถาปัตยกรรมของระบบเว็บ เช่น client-server, frontend-backend 3. มอบหมายให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเป็นกลุ่มและนำเสนอผลการเรียนรู้ 4. ใช้กิจกรรมระดมสมองและแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเสริมความเข้าใจ	1. แบบทดสอบออนไลน์ (formative assessment) เพื่อตรวจสอบความเข้าใจแนวคิดและองค์ประกอบของเว็บแอปพลิเคชัน 2. การมอบหมายงานกลุ่มให้สรุปสถาปัตยกรรมหรือเปรียบเทียบรูปแบบต่างๆ ของเว็บแอปพลิเคชัน 3. การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มและการอภิปราย
CLO2 เชื่อมโยงองค์ประกอบและกระบวนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร (K,S)	1. บรรยายให้เห็นขั้นตอนของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในแต่ละสัปดาห์ พร้อมชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงกับรายวิชาอื่น 2. อภิปรายกลุ่มย่อย สะท้อนความเชื่อมโยง แล้ว mapping ความรู้ที่จำเป็นจากรายวิชาอื่น	1. แบบทดสอบออนไลน์ ให้ทำ mapping อย่างง่ายระหว่างองค์ประกอบของเว็บแอป เช่น Frontend / Backend กับวิชาในหลักสูตร 2. การอภิปรายแบบกลุ่ม
CLO3 อธิบายและปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้เว็บแอปพลิเคชัน เบื้องต้นเป็นตัวอย่างในการพัฒนา (K,S)	1. บรรยาย Software Development Lifecycle (SDLC) เบื้องต้น พร้อมกรณีศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับที่นักศึกษาจะทำตลอดเทอม 2. สาธิตกระบวนการที่ละขั้นตอนในแบบ "ทำให้ดู" + "ให้นักศึกษาทำตาม" 3. มอบหมายการบ้านและโครงการให้นักศึกษา ลงมือปฏิบัติ เดี่ยวและเป็นกลุ่ม โดยแบ่งเป็น Task-based Lab หรือ mini milestone	1. การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขั้นตอนพัฒนา เช่น Template Requirement, Design Mockup, Git commit log 2. คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมายที่สะท้อนการปฏิบัติตามขั้นตอนพัฒนาอย่างเป็นระบบ 3. การนำเสนอผลงานหรือสรุปการเรียนรู้

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs	วิธีการสอน	วิธีการประเมินผล
CLO4 สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือค้นหาและเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ (K,S,E/C)	1. สาธิตการใช้งาน Search Engine และเครื่องมือ GenAI เช่น ChatGPT 2. อธิบายหลักการสร้างคำค้น (keywords) และการตั้งคำถาม (prompting) อย่างมีประสิทธิภาพ 3. จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติผ่านโจทย์การพัฒนาเว็บไซต์จริง 4. กระตุ้นให้นักศึกษาสะท้อนการใช้งาน AI ว่าเข้าใจผลลัพธ์หรือไม่	1. การบ้านที่ให้นักศึกษาลองใช้ GenAI ช่วยตรวจสอบหรือปรับปรุงโค้ด และเขียน reflection สั้นๆ เปรียบเทียบระหว่างโค้ดของตนเองกับที่ได้จาก AI 2. แบบฝึกปฏิบัติหรือรายงานที่มีส่วนใช้เครื่องมือค้นหาและ AI อย่างมีวิจารณญาณ 3. การประเมินจาก peer review ว่านักศึกษาสามารถอธิบายและให้ข้อเสนอแนะต่อผลลัพธ์ที่ได้จาก AI ได้หรือไม่
CLO5 ใช้งาน git เพื่อจัดการและควบคุมเวอร์ชันของเว็บแอปพลิเคชัน (K,S)	1. บรรยายสั้น + สาธิตการใช้งาน Git เบื้องต้น (git init, git add, git commit, git push, git clone) พร้อมอธิบายแนวคิด version control, repository, staging, commit history 2. ใช้ คู่มือ step-by-step หรือ starter template ที่นักศึกษาสามารถ clone ได้ทันทีจาก GitHub 3. สร้างสถานการณ์ให้ฝึกใช้ Git จริงระหว่างทำงานเดี่ยวหรือกลุ่ม เช่น แก้ไขไฟล์ HTML แล้ว commit 4. แนะนำให้นักศึกษานันทักวิดีโอหน้าจอสั้น ๆ หรือใช้ GitHub Insights เพื่อแสดงผลงาน	1. การบ้านหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาดำเนิน workflow กลับไปยัง GitHub โดยตรวจจาก repo จริง 2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ Git-IDE ที่ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดบนเครื่องแล้วให้เพื่อนตรวจว่า push แล้วหรือยัง, commit message เหมาะสมหรือไม่
CLO6 ใช้งาน IDE เพื่อเขียน, แก้ไข, และดีบั๊กเว็บแอปพลิเคชัน (K,S)	1. แนะนำและสาธิตการใช้งาน IDE ยอดนิยม เช่น Visual Studio Code (VS Code) 2. จัด Lab ฝึกปฏิบัติ ให้สร้างและแก้ไขเว็บเพจจริงภายใน IDE 3. ฝึกการดีบั๊กด้วยการใช้ Inspect Element (DevTools), Console log, หรือ Debug panel (เบื้องต้น)	1. แบบฝึกหัดหรือการบ้านที่ต้องใช้ IDE ในการแก้ไขไฟล์ แล้ว commit ผลงานผ่าน GitHub หรือส่งวิดีโอแสดงขั้นตอนการใช้งาน IDE 2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ Git-IDE ที่ให้นักศึกษาทำโจทย์ เช่น แก้สีพื้นหลัง, เพิ่มปุ่ม, แก้บั๊กใน CSS/JS โดยมีเพื่อนเป็นผู้ตรวจเช็คการทำงานจริง

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs	วิธีการสอน	วิธีการประเมินผล
CLO7 ทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีม (K, S, E/C)	1. การจัดเวิร์คช็อป โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอก 2. การมอบหมายโครงงาน 3. สร้างโอกาสให้นักศึกษา ฝึกวางแผน แบ่งงาน และใช้ Git ในการทำงาน ร่วมกัน โดยมี checkpoint เพื่อสะท้อนบทบาทของสมาชิกแต่ละคน	1. รายงานหรือแบบฟอร์มสะท้อนบทบาทของแต่ละสมาชิกในทีม (Individual reflection หรือ Group responsibility matrix) 2. Peer review ให้สมาชิกทีมประเมินซึ่งกันและกันในด้านการมีส่วนร่วม การสื่อสาร และความรับผิดชอบ 3. การพิจารณาจาก ผลงานโครงงานกลุ่ม โดยดูจากการทำงานร่วมกัน เช่น การจัดการ Git repo, การแบ่งงานในเอกสาร, การนำเสนอแบบมีหลายคนพูดร่วมกัน
CLO8 แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และความเป็นมืออาชีพ (E/C)	1. การระดมสมอง 2. การอภิปรายกลุ่ม 3. Peer review 4. การมอบหมายให้สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 5. การจัดเวิร์คช็อป โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอก	1. สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ (ใช้เป็น feedback ให้อาจารย์ผู้สอนด้วย) 2. การติดตามการส่งการบ้านและโครงงานว่ามีความตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ 3. Peer evaluation ในการทดสอบปฏิบัติ Git-IDE 4. ความเหมาะสมและความเป็นมืออาชีพของการแต่งกาย

2. หัวข้อการเรียนการสอน / แผนการสอน

บรรยาย				
สัปดาห์	หัวข้อ	รูปแบบการสอน/กิจกรรม	จำนวน ชั่วโมง	ผู้สอน
1	ภาพรวมรายวิชา - ผลลัพธ์การเรียนรู้ - เกณฑ์การประเมิน เว็บแอปพลิเคชัน - อินเทอร์เน็ตและ WWW - สถาปัตยกรรมของระบบเว็บ - Frontend and backend components	1) การระดมสมอง 2) การมอบหมายให้ศึกษาเพิ่มเติมเป็นกลุ่ม 3) การอภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม 4) การทำแบบทดสอบออนไลน์ (Formative assessment)	3	ผศ.ดร.วนิดา พุทธิวิทยา/ ผศ. ดร.ประภาพร รัตนธารัง

บรรยาย				
สัปดาห์	หัวข้อ	รูปแบบการสอน/กิจกรรม	จำนวน ชั่วโมง	ผู้สอน
2	พื้นฐานการใช้งาน IDE - การเขียนโค้ด - การแก้ไขโค้ด การพัฒนาเว็บเพจแบบตายตัว (Static Web Development) - Basic HTML - Basic CSS - Visual design	1) การบรรยาย 2) การสาธิต 3) การทำแบบทดสอบออนไลน์ (Formative assessment)	3	ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา/ ผศ. ดร.ประภาพร รัตนธำรง
3*	การพัฒนาเว็บเพจแบบตายตัว (Static Web Development) - แบบฝึกหัด HTML และ CSS การสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้ Search Engine และ GenAI - Keywords และ Prompting	1) การฝึกภาคปฏิบัติ (Lab) 2) การอภิปรายร่วมกัน 3) การมอบหมายการบ้าน (Static Web with CSS)	3	ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา/ ผศ. ดร.ประภาพร รัตนธำรง
4*	โครงสร้างระบบไฟล์ - ไฟล์และโฟลเดอร์ - พาส การใช้ Git เพื่อควบคุมเวอร์ชันของโค้ด - หลักการ - คำสั่งพื้นฐาน	1) การบรรยาย 2) การสาธิต 3) การฝึกภาคปฏิบัติ (Lab) 4) การอภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม 5) การทำแบบทดสอบออนไลน์ (Formative assessment)	3	ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา/ ผศ. ดร.ประภาพร รัตนธำรง
5*	การใช้ Git เพื่อควบคุมเวอร์ชันของโค้ด - แบบฝึกหัด HTML/CSS + Git การนำเว็บขึ้นให้บริการ (Web Hosting)	1) การบรรยาย 2) การสาธิต 3) การฝึกภาคปฏิบัติ (Lab) 4) การทำแบบทดสอบออนไลน์ (Formative assessment)	3	ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา/ ผศ. ดร.ประภาพร รัตนธำรง
6	Frontend Web Development - CSS Frameworks Responsive Web - Mobile first design - Responsive website concept - CSS Media Queries	1) การบรรยาย 2) การสาธิต 3) การอภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม 4) การมอบหมายการบ้าน (Git and basic hosting)	3	ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา/ ผศ. ดร.ประภาพร รัตนธำรง
7	แบบฝึกหัด Frontend web - Hands-on exercises	1) การบรรยาย 2) การสาธิต 3) การทำแบบทดสอบออนไลน์ (Formative assessment)	3	ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา/ ผศ. ดร.ประภาพร รัตนธำรง

บรรยาย				
สัปดาห์	หัวข้อ	รูปแบบการสอน/กิจกรรม	จำนวน ชั่วโมง	ผู้สอน
8	สัปดาห์สอบกลางภาค (ไม่มีการสอบข้อเขียน)			
9*	Git for team - การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม - การทำงานร่วมกันของทีมผ่าน Git - Project/Issues	1) การบรรยาย 2) การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลอง 3) การฝึกภาคปฏิบัติ (Lab) 4) การอภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม 4) การทำแบบทดสอบออนไลน์ (Formative assessment) 5) การมอบหมายโครงงานกลุ่ม	3	ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา/ ผศ. ดร.ประภาพร รัตนธำรง
10	HTML Form - Form elements - Form validation - ความแตกต่างระหว่าง Static website and Dynamic website	1) การบรรยาย 2) การสาธิต 3) การอภิปรายกลุ่ม 4) การทำแบบทดสอบออนไลน์ (Formative assessment) 5) การทดสอบปฏิบัติ IDE & Git (Peer review)	3	ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา/ ผศ. ดร.ประภาพร รัตนธำรง
11	แนวคิดของภาษาและกระบวนการเขียนโปรแกรม - Compilation vs Interpretation Programming paradigm: Imperative, Functional, Object Oriented, Scripting Form handling and validation with JavaScript - Java script - Storing form response in a file (client-side)	1) การบรรยาย 2) การสาธิต 3) การอภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม 4) Checkpoint 1 โครงงานกลุ่ม (HTML Form & Client-Side Scripting)	3	ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา/ ผศ. ดร.ประภาพร รัตนธำรง
12*	Teamwork (All sections)	1) การฝึกภาคปฏิบัติ (Lab) 2) การจัดเวิร์คช็อป (โดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญภายนอก)	3	ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา/ ผศ. ดร.ประภาพร รัตนธำรง
13*	Web deployment - Cloud server - Web directory structure	1) การบรรยาย 2) การสาธิต 3) การฝึกภาคปฏิบัติ (Lab) 4) Checkpoint 2 โครงงานกลุ่ม (Server-side scripting & Web deployment)	3	ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา/ ผศ. ดร.ประภาพร รัตนธำรง

บรรยาย				
สัปดาห์	หัวข้อ	รูปแบบการสอน/กิจกรรม	จำนวน ชั่วโมง	ผู้สอน
14*	Backend Web Development - Backend javascript frameworks - Storing form response in a file (server-side)	1) การฝึกภาคปฏิบัติ (Lab) 2) การอภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม	3	ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา/ ผศ. ดร.ประภาพร รัตนธารัง
15	แบบฝึกหัด Backend web - Hands-on exercises	1) การบรรยาย 2) การสาธิต 3) การทำแบบทดสอบออนไลน์ (Formative assessment) 4) การมอบหมายการบ้านเชื่อมโยงรายวิชา	3	ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา/ ผศ. ดร.ประภาพร รัตนธารัง
16	Class wrap-up & Final Project Presentation (All sections)	1) การนำเสนอ 2) การอภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม 3) การประเมินโครงงาน & peer review	≥3	ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา/ ผศ. ดร.ประภาพร รัตนธารัง
รวมจำนวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา			45	
ช่วงสอบปลายภาค				

หมายเหตุ :

- ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดจะนัดวันสอนเพิ่มเติม หรือ มีคลิปบรรยายชดเชยโพสดีให้นักศึกษาเข้าถึงได้
- ในสัปดาห์ที่มีกิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติ (Lab) ซึ่งแสดงด้วย * หลังหมายเลขสัปดาห์ จะใช้ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ของสาขาวิชา แทนห้องบรรยายปกติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ หรือหากนักศึกษาประสงค์จะนำเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองมาก็ได้

3. ทรัพยากรและเอกสารประกอบการเรียนการสอน

ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

- 1) เอกสารประกอบการบรรยายของรายวิชา

เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

- 1) W3Schools. <https://www.w3schools.com/>
- 2) Resources for Developers by Developers. <https://developer.mozilla.org/en-US/>
- 3) VSCode. <https://code.visualstudio.com/>
- 4) Github. <https://github.com/>
- 5) HTML Academy. <https://htmlacademy.org/>
- 6) Codecademy. <https://www.codecademy.com/catalog/language/html-css>

เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

- 1) J. Duckett, HTML and CSS: Design and Build Websites. Indianapolis, IN: Wiley, 2011.
<https://htmlandcssbook.com/>

- 2) S. Chacon and B. Straub, Pro Git, 2nd ed. New York: Apress, 2014. <https://git-scm.com/book/en/v2>

หมวดที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้

1. แบบประเมินตนเองตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (ประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในคาบเรียนสุดท้ายของรายวิชา)

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLO	1	2	3	4	5
CLO1 อธิบายแนวคิด หลักการ และองค์ประกอบของเว็บแอปพลิเคชัน 5.1 ฉันสามารถอธิบายแนวคิด หลักการ และสถาปัตยกรรมของระบบเว็บ 5.2 ในระหว่างทำงานที่ได้รับมอบหมายในวิชานี้ ฉันระบุได้ว่าฉันกำลังทำงานกับ / ใช้งาน / สร้าง องค์ประกอบส่วนใดของเว็บแอปพลิเคชัน					
CLO2 เชื่อมโยงองค์ประกอบและกระบวนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันกับรายวิชาอื่นในหลักสูตร					
CLO3 อธิบายและปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้เว็บแอปพลิเคชันเบื้องต้นเป็นตัวอย่างในการพัฒนา 2.1 ฉันสามารถอธิบายกระบวนการขั้นตอนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2.2 ฉันสามารถปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เป็นตัวอย่างได้ด้วยตนเอง					
CLO4 สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือค้นหาและเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ 4.1 ฉันสามารถใช้เครื่องมือค้นหาและเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ 4.2 ฉันสามารถสืบค้นจนได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือแนวทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือเหล่านี้ได้					
CLO5 ใช้งาน git เพื่อจัดการและควบคุมเวอร์ชันของเว็บแอปพลิเคชัน 5.1 ฉันสามารถใช้ git เพื่อจัดการและควบคุมเวอร์ชันของโค้ดได้ด้วยตนเอง 5.2 ฉันสามารถใช้ git ในจัดการและควบคุมเวอร์ชันของโค้ดอย่างสม่ำเสมอ 5.3 ฉันสามารถใช้ git ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีมได้					
CLO6 ใช้งาน IDE เพื่อเขียน, แก้ไข, และดีบั๊กเว็บแอปพลิเคชัน 6.1 ฉันสามารถใช้ IDE เพื่อเขียนและแก้ไขโค้ดได้ตามต้องการ 6.2 ฉันสามารถใช้ IDE เพื่อดีบั๊กเว็บแอปพลิเคชัน 6.3 ฉันสามารถใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ของ IDE ได้อย่างคล่องแคล่ว					
CLO7 ทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีม 7.1 ฉันสามารถสื่อสารกับสมาชิกคนอื่นในทีมได้อย่างเหมาะสม 7.2 ฉันสามารถแบ่งปันหน้าที่และความรับผิดชอบภายในทีม					

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLO	1	2	3	4	5
7.3 ฉันทสามารถประสานงานเพื่อแก้ปัญหา และบรรลุเป้าหมายร่วมกันภายในเวลาที่กำหนด					
CLO8 แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ ชื่อสัตย์ และความเป็นมืออาชีพ					
8.1 ฉันทมีความรับผิดชอบในการมาเรียน และส่งงานตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ					
8.2 ฉันททำงานที่ได้รับมอบหมายทุกชิ้นด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น					
8.3 ฉันทสื่อสารและแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพและเหมาะสมกับโอกาส					
8.4 ฉันทตั้งเป้าหมายในการพัฒนาความสามารถและความรู้ในสายงานนี้อย่างชัดเจนในระหว่างที่กำลังศึกษาในหลักสูตร					

หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องประเมินตนเองอย่างน้อย 1 ครั้งในคาบเรียนสุดท้ายของภาคการศึกษาเพื่อนำส่งฝ่ายวิชาการ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

แผนการประเมินผลการเรียนรู้แบ่งตามกิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้โดยมีการให้ค่าน้ำหนักในแต่ละกิจกรรมแตกต่างกันไป โดยแบ่งสัดส่วนคะแนน ดังนี้

กิจกรรมเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment)	สัปดาห์ที่ มอบหมาย/ประเมิน	CLOs ที่ประเมิน	สัดส่วนคะแนน
การบ้านครั้งที่ 1: Static web with CSS	3	CLO1, CLO3, CLO4, CLO6	10%
การบ้านครั้งที่ 2: Git and basic hosting	6	CLO1, CLO3, CLO4 - 6	10%
การประเมินตนเองและการสะท้อนคิด (ต้นภาค กลางภาค และปลายภาค)	1, 8, 16	CLO1 - 8	10%
การทดสอบปฏิบัติการใช้ IDE และ Git	10	CLO3, CLO5 - 6, CLO8	10%
Checkpoint 1 โครงงานกลุ่ม (HTML Form & Client-Side Scripting)	11	CLO1, CLO3 - 8	10%
Checkpoint 2 โครงงานกลุ่ม (Server-Side Scripting & Web deployment)	13	CLO1, CLO3 - 8	10%
การบ้านครั้งที่ 3: สถาปัตยกรรมเว็บและการเชื่อมโยงรายวิชา	15	CLO1 - 3	10%
Final โครงงานกลุ่ม (Dynamic web & cloud deployment)	16	CLO1 - 8	(รวม 25%)
- คุณภาพของเนื้อหาใน Repo Wiki และ Project ที่สะท้อนให้เห็นเนื้องานและการทำงาน		CLO1 - 3	10%

- คุณภาพของผลงานเว็บและการ สาธิตผลงาน		CLO3 – 8	10%
- สะท้อนการใช้ GenAI		CLO4	5%
การประเมินการทำงานเป็นทีม แบบ Peer Review	11, 13, 16	CLO7 - 8	นำไปคิดตัวคูณ (เต็ม 1) ในส่วนคะแนน โครงการกลุ่ม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์	1-16	CLO8	5%
คะแนนพิเศษ (ความคิดสร้างสรรค์)	1-16	CLO8	(Extra 5%)
รวม			100%

หมายเหตุ :

- 1) รายละเอียด CLO1 – CLO8 ดังรายละเอียดในหมวดที่ 2
- 2) นักศึกษาที่ได้คะแนนในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสัดส่วนคะแนน อาจไม่ผ่าน CLO ที่ประเมินในกิจกรรมนั้น (โดยเฉพาะในกรณีที่ CLO นั้นถูกประเมินโดยกิจกรรมเดียว)

2. การประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาและเกณฑ์การตัดเกรด

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ใช้การประเมินตามเกณฑ์ ดังนี้

เกรด	ช่วงคะแนน
A	80+
B+	75 - 79
B	70 - 74
C+	65 - 69
C	60 - 64
D+	55 - 59
D	50 - 54
F	0 - 49

หมายเหตุ : ตามข้อกำหนดการจบการศึกษาของหลักสูตร วิชานี้นักศึกษาอยู่ในกลุ่มวิชาซึ่งนักศึกษาต้องได้เกรดเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในกลุ่มนี้ไม่ต่ำกว่า 2.00

3. การอุทธรณ์ของนักศึกษา

นักศึกษาสามารถกระทำได้โดยกรอกแบบฟอร์มตามที่กำหนดและยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่องานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหากข้ออุทธรณ์มีมูลเหตุอันควรให้พิจารณา งานวิชาการและกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะร่วมกันพิจารณาข้ออุทธรณ์และแจ้งผลให้นักศึกษาทราบ

หมวดที่ 5 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

1) มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาในระบบสำนักทะเบียน โดยแยกเป็นการประเมินผู้สอนและการประเมินภาพรวมของรายวิชา

2) ให้นักศึกษาทำแบบประเมินตนเองตามผลลัพธ์การเรียนรู้ในคาบเรียนสุดท้าย

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน

เปิดโอกาสให้นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ กลยุทธ์การสอน และการใช้สื่อการสอน

3. การปรับปรุงการสอน

มีกลไกและการปรับปรุงการเรียนการสอน ดังนี้

ประชุม และ/หรือ สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อจัดทำรายงานสรุปเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งจากเกรดที่ได้และแบบประเมินตนเอง
- ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาโดยนักศึกษา
- บันทึกประสบการณ์ อุปสรรคของกลุ่มอาจารย์ผู้สอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

มีคณะกรรมการของหลักสูตรในการพิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ รูปแบบการสอน/กิจกรรม การประเมินและสัดส่วน เกณฑ์การตัดเกรดของรายวิชา ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกันและสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร รวมทั้งการประกาศคะแนนให้นักศึกษาทราบเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานำเสนอรายงานสรุปในข้อ 3. ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในด้านผลสัมฤทธิ์ และประเด็นที่ควรพิจารณาปรับปรุงของรายวิชา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร รัตนอำรง)

อาจารย์ผู้สอน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พุทธิวิทยา)